

Než začneš s kruhem a kružnicí, projdi si tyhle věci ze základní školy. Budeš je potřebovat při každém výpočtu s číslem π .

1. Obvod a obsah čtverce a obdélníku **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H25 Obvody a obsahy rovinných útvarů

Obvod je délka hranice útvaru – sečteš délky všech stran; výsledek je v délkových jednotkách (cm). Obsah je velikost plochy – kolik čtverečků $1\text{ cm} \times 1\text{ cm}$ se do útvaru vejde; výsledek je v cm^2 . U kruhu je to stejné: obvod je délka kružnice, obsah plocha kruhu.

$$o = 4a, \quad S = a^2 \text{ čtverec} \quad o = 2(a + b), \quad S = a \cdot b \text{ obdélník}$$

Příklad: Čtverec má stranu 6 cm. Urči jeho obvod a obsah.

- $o = 4 \cdot 6 = 24\text{ cm}$.
- $S = 6^2 = 36\text{ cm}^2$ – jiná jednotka než u obvodu.

Zkus sám:

- Obdélník má rozměry 7 cm a 3 cm. Urči obvod a obsah.
- Čtverec má obsah 49 cm^2 . Jak dlouhá je jeho strana?

2. Druhá mocnina a odmocnina **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny, Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel

Druhá mocnina $a^2 = a \cdot a$ je obsah čtverce se stranou a . Druhá odmocnina $\sqrt{b}$ je nezáporné číslo, jehož druhá mocnina je b , třeba $\sqrt{49} = 7$. U kruhu potřebuješ obojí: r^2 při výpočtu obsahu a odmocninu, když z obsahu počítáš poloměr. Mocninu počítej dřív než násobení číslem π .

Příklad: Vypočítej $3,14 \cdot 5^2$.

- Nejdřív mocnina: $5^2 = 25$.
- Pak násobení: $3,14 \cdot 25 = 78,5$.

Zkus sám:

- Vypočítej $\sqrt{64}$.
- Vypočítej $3,14 \cdot 4^2$.
- Pro které kladné r platí $r^2 = 36$?

3. Zlomek z celku **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H3 Zlomky I: význam, krácení, rozšiřování, Začátečníci H5 Zlomky II: počítání se zlomky

Zlomek $\frac{a}{b}$ z celku spočítáš tak, že celek vydělíš jmenovatelem a vynásobíš čitatelem. Čtvrtkruh je $\frac{1}{4}$ kruhu, půlkruh $\frac{1}{2}$.

Výseč se středovým úhlem 60° je $\frac{60}{360} = \frac{1}{6}$ kruhu. Zlomek si nejdřív zkrát, ať se ti lépe počítá.

Příklad: Jakou část kruhu tvoří výseč se středovým úhlem 120° ? Kolik je to z obsahu 36 cm^2 ?

- $\frac{120}{360} = \frac{1}{3}$.
- $36 : 3 = 12\text{ cm}^2$.

Zkus sám:

- Kolik je $\frac{3}{4}$ ze 48?
- Jakou část kruhu tvoří výseč se středovým úhlem 45° ?

4. Desetinná čísla a zaokrouhlování **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H6 Desetinná čísla a zaokrouhlování

S číslem π počítáš přibližně ($\pi \approx 3,14$), takže výsledky vycházejí jako desetinná čísla. Při násobení nejdřív počítej jako s celými čísly a pak odděl tolik desetinných míst, kolik jich měli oba činitele dohromady. Zaokrouhli až konečný výsledek – zaokrouhlený mezivýsledek chybu zvětšuje.

Příklad: Vypočítej $2 \cdot 3,14 \cdot 7$ a zaokrouhli na celé.

1. $2 \cdot 7 = 14$.
2. $14 \cdot 3,14 = 43,96$.
3. Zaokrouhleno na celé: 44.

Zkus sám:

1. Vypočítej $3,14 \cdot 12$.
2. Vypočítej $62,8 : 6,28$.
3. Zaokrouhli 113,04 na desítky.

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Obsahy: opakování (Matematika ZŠ, 7. ročník, M. Krynický)** – Přehled vzorců pro obsah rovnoběžníku, trojúhelníku a lichoběžníku s obrázky a řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/07%20%C4%8Cty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADky/10%20Obsahy%20-%20opakov%C3%A1n%C3%AD.pdf>
- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Odmocniny** – Co je odmocnina, pravidla pro počítání s odmocninami a částečné odmocnění s příklady.
<https://www.matweb.cz/odmocniny/>
- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Zaokrouhlování** – Pravidla zaokrouhlování na celá čísla, desetiny, setiny i desítky a stovky, s příklady.
<https://www.matweb.cz/zaokrouhlovani/>

Výsledky ke kontrole

- **1. Obvod a obsah čtverce a obdélníku:** 1) 20 cm; 21 cm²; 2) 7 cm
- **2. Druhá mocnina a odmocnina:** 1) 8; 2) 50,24; 3) $r = 6$
- **3. Zlomek z celku:** 1) 36; 2) $\frac{1}{8}$
- **4. Desetinná čísla a zaokrouhlování:** 1) 37,68; 2) 10; 3) 110